

The background of the entire image is a dark blue field filled with a pattern of red dots. These dots are arranged in a way that they form a large, faint, circular shape in the center, creating a halo effect around the central text.

HUST

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ONE LOVE. ONE FUTURE.



ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

HIỂN THỊ GIAO THÔNG TRONG KHÔNG GIAN 3D TỪ DỮ LIỆU MÔ PHỎNG SUMO

Báo cáo Đồ án tốt nghiệp

Người thực hiện:

Đặng Minh Hoàng – 20225719

Chương trình: Công nghệ thông tin Việt-Nhật

ONE LOVE. ONE FUTURE.

Nội dung trình bày I

1. Đặt vấn đề & Mục tiêu
2. Kiến trúc hệ thống
3. Đóng góp kỹ thuật
4. Kết quả
5. Kết luận



Vì sao cần mô phỏng giao thông?

- ▶ **Thực nghiệm trực tiếp** luôn tiềm ẩn rủi ro an toàn và nhân mạng
- ▶ **Môi trường biệt lập** tái hiện được nhưng **chi phí trang thiết bị quá cao**
- ▶ Các biến số ngoài thực địa **không thể kiểm soát** được

Giải pháp

Mô phỏng giao thông cho phép tái hiện nhiều kịch bản trong điều kiện kiểm soát được, chi phí thấp và không có rủi ro thực địa.



SUMO là gì?

- ▶ Phần mềm mô phỏng giao thông vi mô **mã nguồn mở**
- ▶ Phổ biến trong nghiên cứu và học thuật
- ▶ Hỗ trợ mạng đường, làn xe, đèn tín hiệu, người đi bộ...

Hạn chế

- ▶ Góc nhìn 2D từ trên cao — góc nhìn **người quản lý**
- ▶ Không tái hiện góc nhìn **người tham gia giao thông**
- ▶ Khó trình bày cho người không chuyên
- ▶ Không có tương tác trực tiếp với kịch bản

⇒ Cần giải pháp hiển thị **3D tự động, tương tác được**, không đòi hỏi thao tác thủ công khi thay đổi kịch bản.

Chuỗi công nghệ: SUMO $\rightarrow$ Python + TraCI $\rightarrow$ Unity (3D)

Bốn mục tiêu chính:

1. **Tự động dựng bản đồ 3D** từ dữ liệu SUMO / OpenStreetMap — không cần thao tác thủ công
2. **Thu thập trạng thái** phương tiện, đèn tín hiệu, người đi bộ theo từng bước mô phỏng qua TraCI
3. **Hiển thị và cập nhật** đối tượng trong Unity theo thời gian thực, duy trì hiệu năng ổn định
4. **Tương tác lái xe:** chiếm quyền điều khiển, xử lý va chạm, lưu & phát lại kịch bản

Dựng bản đồ 3D chính xác

Tối ưu hiệu năng hiển thị

A decorative graphic on the left side of the slide. It features a dark blue background with a large, stylized circular pattern composed of many small red dots. The dots are arranged in concentric, slightly offset rings, creating a sense of depth and movement. The word "HUST" is centered within this pattern.

HUST

THANK YOU !

